2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（二十）-DIV2

题目名称	排队	指挥交通	大订单	深巷外套 · 校准
英文名称	$queue$	$tang$	$order$	$overcoat$
文件输入	$queue.in$	$tang.in$	$order.in$	$overcoat.in$
文件输出	$queue.out$	$tang.out$	$order.out$	$overcoat.out$
时间限制	$1S$	$2S$	$2S$	$2S$
空间限制	$512MB$	$512MB$	$512MB$	$512MB$

T1 排队（queue）

【题目背景】

小 A 所在的班级要坐车去研学。

【题目描述】

一共有 n 名同学，每名同学都有一个编号。编号是 $[1,n]$ 内的正整数，且任意两个同学的编号不相同。容易看出，所有同学的编号集合是从 1 开始的连续正整数。

现在，这些同学已经排成了一队，准备上车。如果称队首为第 1 个位置，队尾为第 n 个位置，则排在队伍第 i 个位置的同学编号为 a_i 。

然而，大巴司机不知道同学的总人数。因此，每有一个同学上车时，司机会检查车上的所有同学。如果此时在车上的同学们的编号集合是从 1 开始的连续正整数，司机就会关门发车。

同学们希望所有人都能上车，但交换排队次序十分麻烦，所以他们决定每次只交换队伍中相邻两个同学的次序。

他们找到了你，希望你帮助他们找到交换次数最少的交换方案。如果有多种交换方案，则给出字典序最小的一种。保证存在至少一种交换方案满足条件。

定义交换方案 A 的字典序比交换方案 B 小，当且仅当存在正整数 p ，使得两种方案前 $p-1$ 次交换的同学相同，而方案 A 中第 p 次交换的同学距离队首比方案 B 的更近。

【输入格式】

从文件 `queue.in` 中读入数据。
输入的第一行包含一个正整数 n ，表示同学们的人数。
输入的第二行包含 n 个正整数，描述序列 a 。

【输出格式】

输出到文件 `queue.out` 中。
输出二行，第一行包含一个整数 m ，表示最小的交换次数。
第二行包含 m 个正整数，描述你给出的方案。第 i 个正整数表示第 i 次交换的两名同学中，所在位置较小的同学的位置。

【样例1输入】

```
3
1 2 3
```

【样例1输出】

```
2
1 2
```

【样例1解释】

先交换第 1 名同学和第 2 名同学, 再交换第 2 名同学和第 3 名同学, 共需 2 次交换。容易证明不存在交换次数小于2的方案。

也可以先交换第 2 名同学和第 3 名同学，再交换第 1 名同学和第 2 名同学，但样例输出中方案的字典序更小。

【样例 2】

见选手目录下的`queue/queue2.in`与`queue/queue2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的`queue/queue3.in`与`queue/queue3.ans`。

【子任务】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq n$，且序列 a 的每个元素互不相同。

测试点	$n \leq$	特殊性质 A	特殊性质 B
1	10	否	否
2	20	否	否
3	2000	否	否
4	2000	否	否
5	10^5	是	否
6	10^5	否	是
7	10^5	否	否
8	10^5	否	否
9	10^5	否	否
10	10^5	否	否

特殊性质 A：保证 $a_1 = n$。
特殊性质 B：保证对任意 $1 \leq i \leq n$，有 $a_i = i$。

T2 指挥交通 (tang)

【题目描述】

菜农正在挑战 BOSS。初始时，菜农的护甲值为 h，BOSS 的攻击力为 d。游戏按回合进行，菜农的护甲值不会在相邻回合之间自动恢复或重置。

设某一回合开始时菜农的护甲值为 H，BOSS 的攻击力为 D。该回合依次发生以下事件：

1. 菜农使用“农固”，护甲值翻倍，即 $H \leftarrow 2H$；
2. BOSS 攻击一次，对菜农造成 D 点伤害，护甲值实际减少 D，即 $H \leftarrow H - D$；
3. BOSS 的攻击力永久增加 k，供之后的回合使用，即 $D \leftarrow D + k$。

每一回合的攻击只结算当次的 D 点伤害，不会把此前各回合的伤害再次累加到本次攻击中；但扣除伤害后的剩余护甲值会保留，并作为下一回合翻倍前的护甲值。

若第 2 步结束后 $H \le 0$（包括恰好等于 0），则护甲在当前回合被击破，游戏立即结束。换言之，若以 H_i, D_i 表示第 $i+1$ 回合开始前的护甲值与攻击力，则

$$H_0 = h, \qquad D_0 = d,$$

且在护甲尚未被击破时有

$$H_{i+1} = 2H_i - D_i, \qquad D_{i+1} = D_i + k.$$

请你求出 BOSS 最少经过多少轮能够击破护甲。如果护甲永远不会被击破，输出 -1。

【输入格式】

从文件`tang.in`读入。

第一行一个正整数 T，表示数据组数。

对于每组数据，一行三个正整数 h, d, k。

【输出格式】

输出至`tang.out`文件中。

对于每组数据，输出一行一个数表示答案。

【样例输入1】

```
4
100 90 5
18 10 10
2 1 1
1000000000 999999999 2
```

【样例输出1】

```
-1
6
-1
30
```

【样例解释1】

对于第二组数据，每轮的状态变化如下：

轮数	轮初护甲值	翻倍后护甲值	本轮攻击力	攻击后护甲值
1	18	36	10	26
2	26	52	20	32
3	32	64	30	34
4	34	68	40	28
5	28	56	50	6
6	6	12	60	-48

第 6 轮攻击后护甲值不大于 0，因此护甲在第 6 轮被击破，答案为 6。

【样例 2】

见下发文件的 `tang/tang2.in` 与 `tang/tang2.out` 。

【样例3】

见下发文件的 `tang/tang3.in` 与 `tang/tang3.out` 。

【数据范围】

$1 \le T \le 2 \times 10^5, 1 \le h, d, k \le 10^9$

子任务编号	$T \le$	$h, d, k \le$	分值
1	10	100	10
2	2×10^5	2000	20
3	10	10^5	30
4	2×10^5	10^9	40

T3 大订单 (order)

【题目背景】

zgc：不要瞎搞啊去那边不要在这里好愚蠢啊停停我草抗议非常鼠标反对怎么漏了个名字！!!!!1111 O 0 啊哎不是这我朝我%&^%@一定不要告诉别人父母不在家你发给我我给你润色一下不要再念了大哥啧

zgc 因为 AK 了 IOI 激动到失去了语言能力，我们决定下一个大订单来拯救它。

【题目描述】

李四有个长为 n 的整数数列 a。他想知道，对于每个 $i \leq k$，若将 a 划分为 i 个子段后重新排列成新序列，那么新序列的最长不降子序列长度的最大值是多少。由于 zgc 过于激动，你需要代替 zgc 帮他解决这个问题。

【输入格式】

从文件`order.in`读入。

第一行两个正整数 n, k。

第二行 n 个非负整数，表示 a 数列。

【输出格式】

输出至`order.out`文件中。

一行 k 个整数，第 i 个数表示划分 i 段所得的答案。

【样例】

【输入样例 #1】

```
6 6
1 0 3 2 5 4
```

【输出样例 #1】

```
3 3 4 4 5 6
```

【输入样例 #2】

```
20 20
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
```

【输出样例 #2】

```
13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
```

【样例3】

见下发文件的 `order/order3.in` 与 `order/order3.out` 。

【数据范围及约定】

对于 20% 的数据：$1 \leq n \leq 5$;

对于 40% 的数据：$1 \leq n \leq 50$;

对于另外 10% 的数据：$1 \leq k \leq 2$;

对于另外 20% 的数据：$a_i \leq 1$;

对于 100% 的数据：$1 \leq k \leq n \leq 1000$，$k \leq 100$，$0 \leq a_i \leq 5$。

T4 深巷外套 · 校准（overcoat）

【题目背景】

> 在深巷的尽头，我把外套留了下来。那是一个缺口——像序列里一对不该出现的颠倒。我试图用最小的代价把它填回原样：每一次校准，都从相邻的三处取走又补上一点。可我知道，往后的日子里还会有反反复复的修订，每一次都得当场给出答案，就像每一次想你，都得即时。

【题目描述】

我们定义一个长度为 $2n+1$ 的序列 $r_1, r_2, \ldots, r_{2n+1}$ 为「校准序列」，当且仅当满足以下条件：

- 对于所有 $1 \le i \le n$，都有 $r_{2i-1} \ge r_{2i}$。

现在给定一个长度为 $2n+1$ 的序列 $a_1, a_2, \ldots, a_{2n+1}$，你可以进行无限轮操作，每一轮操作：

- 选择任意三个相邻的位置；
- 将其中两个位置的数值同时加 1；
- 将剩下一个位置的数值减 1。

你的目标是通过最少轮操作，使序列 a 变成校准序列。

此外，你需要支持 q 次单点修改：每次给出一对 (x, v)，表示将 a_x 修改为 v。

每次修改后，你都需要重新计算最小操作次数。注意：这些修改是相互影响的。

【输入格式】

从文件 `overcoat.in` 读入。

第一行输入两个整数 n, q，表示序列长度、修改次数。

第二行输入 $2n+1$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_{2n+1}$，表示初始序列。

此后 q 行，第 i 行输入两个整数 x_i, v_i，表示第 i 次修改操作的参数。

【输出格式】

输出至 `overcoat.out` 文件中。

第一行输出一个整数，表示初始序列变成校准序列所需的最小操作次数。

此后 q 行，每行输出一个整数，表示修改后的最小操作次数。

【样例 1 输入】

```
3 7
3 3 2 5 1 3 1
1 2
1 3
3 2
3 5
2 4
2 3
4 4
```

【样例 1 输出】

```
2
3
2
2
1
2
1
1
```

【样例 1 解释】

对于序列 $[3,3,2,5,1,3,1]$，执行两次位置 3 加 1，位置 4 减 1，位置 5 加 1。最终序列 $[3,3,4,3,3,3,1]$，满足要求。

修改一次后，对于序列 $[2,3,2,5,1,3,1]$，执行操作：位置 2 减 1，位置 3 加 1，位置 4 加 1；位置 3 加 1，位置 4 减 1，位置 5 加 1；位置 3 加 1，位置 4 减 1，位置 5 加 1；最终序列 $[2,2,5,4,3,3,1]$，满足要求。

【样例 2 输入】

```
3 7
-882073681 -708416144 -412725361 249140755 -714769963 106737160 412181794
2 585842503
1 -697370064
6 -929022307
6 387510778
7 636011478
5 -438802112
6 -262455284
```

【样例 2 输出】

```
641341668
1144711654
1057424804
651736200
1197811613
1197811613
1059827687
734844656
```

【样例 3】

见选手目录下的 `overcoat/overcoat3.in` 与 `overcoat/overcoat3.out`。

这个样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `overcoat/overcoat4.in` 与 `overcoat/overcoat4.out`。

这个样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `overcoat/overcoat5.in` 与 `overcoat/overcoat5.out`。

这个样例满足子任务 4 的约束条件。

【数据范围】

对于全部的测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 10^5$；
- $0 \leq q \leq 2 \times 10^5$；
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$；
- $1 \leq x_i \leq 2n+1$；
- $-10^9 \leq v_i \leq 10^9$。

子任务编号	$n \leq$	$q \leq$	$\lvert a_i \rvert \leq$	特殊性质	分值
1	6	6	6	无	5
2	500	0	10^9	无	5
3	5×10^4	0	10^9	无	20
4	10^5	2×10^5	10^9	数据随机	15
5	10^5	2×10^5	10^9	无	55